



HW10主观题

对于想要使用LaTeX的同学，离散数学不提供LaTeX模版，有需要可以参考使用以下样例，将markdown题目粘贴进去即可（理论上markdown公式可以直接在LaTeX中渲染）：

```
\documentclass{article}
\usepackage{ctex}
\usepackage{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,amsfonts}
\geometry{left=2cm,top=2cm,right=2cm,bottom=2cm}
\title{Discrete Mathematics}
\author{}\date{}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
    \maketitle
    \thispagestyle{empty}
    % 以下是你的作业
\end{document}
```

HW 9.7 (10分)

求 1 至 250 之间能被 2, 3, 5 中任何一个整除的整数的个数。

$$|A_2| = 125, |A_3| = 83, |A_5| = 50$$

$$|A_2 \cap A_3| = |A_6| = 41, |A_2 \cap A_5| = |A_{10}| = 25, |A_3 \cap A_5| = |A_{15}| = 16$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = |A_{30}| = 8$$

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = |A_2| + |A_3| + |A_5| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_5| - |A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_5| = 184$$

HW9由于课程进度而推迟的一道题

HW10.1 (15 分)

列出下列关系 R 的元素：

$$(1) A = \{0, 1, 2\}, B = \{0, 2, 4\}, R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \cap B \}$$

$$(2) A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{1, 2, 3\}, R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x = y^2 \}$$

(3) 列出所有从 $A = \{a, b, c\}$ 到 $B = \{d\}$ 的关系。

$$(1) \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle$$

2的3的1次

$$(2) \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle$$

$$(3) A \times B = \{\langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$R_1 = \{\emptyset\}$$

$$R_2 = \{\langle a, d \rangle\}$$

$$R_3 = \{\langle b, d \rangle\}$$

$$R_4 = \{\langle c, d \rangle\}$$

$$R_5 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle\}$$

$$R_6 = \{\langle a, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$R_7 = \{\langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

$$R_8 = \{\langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

HW10.2 (10 分)

$$\text{设 } A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$$

求: $\text{dom}(A \cup B)$ 和 $\text{ran}(A \cap B)$

$$\text{dom}(A \cup B) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{ran}(A \cap B) = \{4\}$$

HW10.3 (10 分)

证明:

$$(1) \text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$$

$$(2) \text{dom}(R \cap S) \subseteq \text{dom}(R) \cap \text{dom}(S)$$

$$(1) \text{对于 } \forall x, x \in \text{dom}(R \cup S) \Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R \cup S)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R) \vee (\exists y)(\langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \vee x \in \text{dom}(S)$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$$

$$(2) \text{对于 } \forall x, x \in \text{dom}(R \cap S) \Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R \cap S)$$

$$\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Rightarrow (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R) \wedge (\exists y)(\langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \wedge x \in \text{dom}(S)$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{dom}(R) \cap \text{dom}(S)$$

HW10.4 (10 分)

直接写出答案即可

(1) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 在 A 上有多少不同的关系?

(2) 设 $|A| = n$, 在 A 上有多少不同的关系?

(1) 512

(2) 2^{n^2}

2的3的3次

与真值函项有几个区分开来: b 的 b 的 a 次 (a 个命题变元, 每个命题变元有 b 个取值)

HW10.5 (10 分)

对 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n > 2$, 用二元关系定义 n 元关系。

$\langle x_1, x_2, x_3 \rangle = \langle \langle x_1, x_2 \rangle, x_3 \rangle$;

$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$;

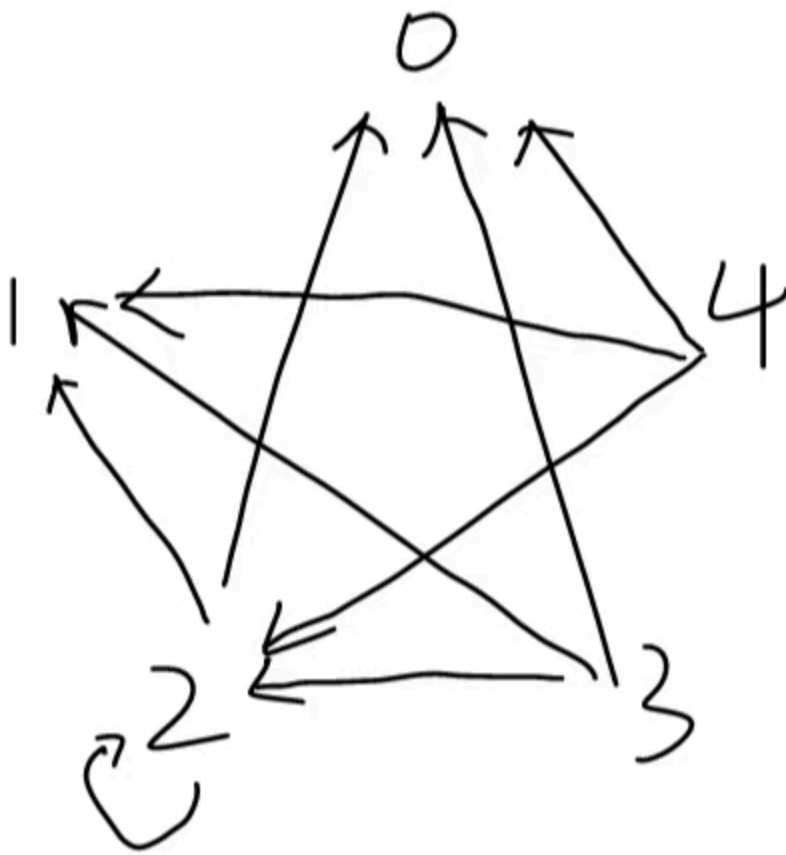
HW10.6 (10 分)

对 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的下列关系, 给出关系图和关系矩阵。

(1) $R_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid 2 \leq x \wedge y \leq 2 \}$

(2) $R_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid x \text{ 和 } y \text{ 是互质的} \}$ (注意, 0 和任意自然数均不互质, 1 和任何非零自然数互质, x 与 x 不互质, 除非 $x=1$)

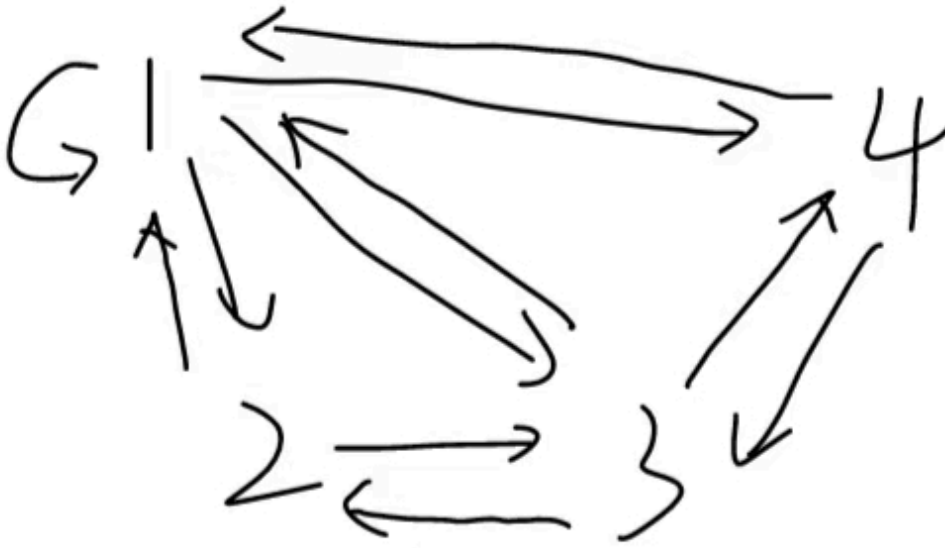
(1)



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

0



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$